3.- ¿Cómo se transmite la herencia, qué son los genes, qué aportan y cómo son considerados?

Se transmite de padres a hijos por los gametos (óvulo y espermatozoide). Los genes son fragmentos de ADN ubicados en los cromosomas. Aportan la información para formar las características y son la unidad básica de la herencia.

4.- Diferencia entre genotipo, fenotipo, alelo y cómo se representan.

Genotipo: los genes que tiene un individuo (AA, Aa, aa). Fenotipo: la característica que se ve (flor roja). Alelo: cada forma de un gen. Se representan con letras: mayúscula el dominante y minúscula el recesivo.

5.- ¿Cuándo un individuo es considerado homocigoto y heterocigoto? Dar ejemplos.

Homocigoto: tiene dos alelos iguales, por ejemplo AA o aa.

Heterocigoto: tiene dos alelos distintos, por ejemplo Aa.

6.- Anote las tres leyes de Mendel.

Primera ley de la uniformidad: al cruzar dos razas puras, todos los hijos (F1) son iguales.

10.- ¿Qué entendió por codominancia y cómo se expresa el fenotipo?

Es cuando los dos alelos se expresan a la vez, sin mezclarse. El fenotipo muestra las dos características. Ejemplo: el grupo sanguíneo AB, o la vaca con manchas rojas y blancas.

11.- ¿Cuáles son los grupos sanguíneos de los humanos, qué alelos los determinan, cuál es dominante, cuál recesivo y cuál es codominante?

Los grupos son A, B, AB y O. Los alelos son I_A, I_B e i. I_A e I_B son dominantes sobre i. El alelo i es recesivo. I_A e I_B son codominantes entre sí.

12.- ¿A qué se llama alelos múltiples, qué alelo portan, cómo se originan y grados de dominancia?

Cuando un gen tiene más de dos formas en la población. Cada individuo porta solo dos alelos. Se originan por mutaciones del mismo gen. Tienen grados de dominancia, por ejemplo el color del pelo del conejo: $C > c_{ch} > c_h > c$.

16.- Anote las cuatro consecuencias de las mutaciones, con sus ejemplos.

Perjudiciales: la hemofilia. Beneficiosas: la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Neutras: no cambian nada visible. Letales: causan la muerte antes de nacer.

17.- ¿Dónde ocurren mutaciones, qué sucede cuando hay división mitótica? Dar el ejemplo de los lunares.

Ocurren en cualquier célula del cuerpo. Si hay mitosis, la mutación pasa a todas las células hijas. Ejemplo: un lunar es un grupo de células de la piel que mutaron y se multiplicaron.

18.- ¿Las mutaciones ocurren en las células sexuales?

Sí. Si ocurre en un gameto, la mutación se hereda a los hijos y aparece en todas sus células.

19.- ¿Cuál es el origen de las mutaciones? Son cuatro y anotar los ejemplos.

Espontáneas: errores al copiar el ADN. Físicas: rayos X y rayos ultravioleta. Químicas: tabaco y pesticidas. Biológicas: algunos virus.